

3) 实施屏蔽

根据射线通过物质后能量和强度会损失的特点,在人体与放射源之间设置屏蔽可以有效地减少辐射对人体的伤害.常用的屏蔽材料有砖、水泥、有机玻璃、铅、铁、铝等金属.

2. 内照射防护的原则和措施

所谓内照射就是放射性物质侵入体内(吞入、吸入或通过伤口侵入)射线从内部照射.一般来说内照射的危害比外照射更大,除医疗目的外,应严格禁止放射物进入体内.其防护原则如下.

(1) 在操作放射源时需在通风橱中进行,并要戴上手套和口罩.

(2) 在放射性工作场所内,严禁进食,吸烟、饮水和存放食物.要正确使用防护用品,操作结束后必须洗手.

(3) 对于面部、手部有伤口,应暂时停止从事可能受到放射性污染的工作.

3. 放射源的安全操作

(1) 放射源应有固定的并加了铅屏蔽的地方存放,实验结束后把源立即归还原处.

(2) 任何形式封装的放射源,均不得用手接触其活性区.

(3) 操作 α, β, γ, X 射线源时,应配带防护眼镜,切忌用眼睛直视活性区,以免损伤角膜.

对于外照射,只要不超过一定限量是允许的.目前,现行职业放射性工作人员的外照射最大允许剂量标准为每年 5 雷姆(rem),一般居民相当于每周 0.1rem.对 α 粒子,即使最高能量的 α 粒子,在空气中射程不过几厘米,所以在任何放射性活度水平下均无显著的辐射危害,但却要重视它的污染危险.

参 考 文 献

放射卫生防护基本标准(中华人民共和国国家标准),GB4792-84

梁纪荣,等.1997.普通物理学第五分册近代物理学基础.北京:高等教育出版社

吴思诚,等.1995.近代物理实验.北京:北京大学出版社

2-19 NaI(Tl)单晶 γ 闪烁谱仪与 γ 能谱的测量

原子的能级跃迁产生光谱,原子核的能级跃迁能产生 γ 射线.测量 γ 射线的能量分布,可确定原子核激发态的能级,对于放射性分析、同位素应用及鉴定核素等都有重要意义. γ 射线强度按能量的分布为 γ 能谱,测量 γ 能谱常用的仪器是闪烁

γ 能谱仪. 该能谱仪的主要优点是: 既能探测各种类型的带电粒子, 又能探测中性粒子; 既能测量粒子强度, 又能测量粒子能量. 并且, 探测效率高, 分辨时间短. 它在核物理研究和放射性同位素的测量中得到广泛的应用. 本实验的目的是了解 NaI(Tl) 闪烁谱仪的原理、特性与结构, 掌握 NaI(Tl) 闪烁谱仪的使用方法, 鉴定谱仪的能量分辨率和线性. 通过对 γ 射线能谱的测量, 加深对 γ 射线与物质相互作用规律的理解.

一、闪烁谱仪的结构原理

1. 结构框图及工作原理

NaI(Tl) 闪烁探测器的结构如图 2-19-1. 整个谱仪由探头(包括闪烁体、光电倍增管、射极跟随器), 高压电源, 线性放大器, 多道脉冲幅度分析器等组成.

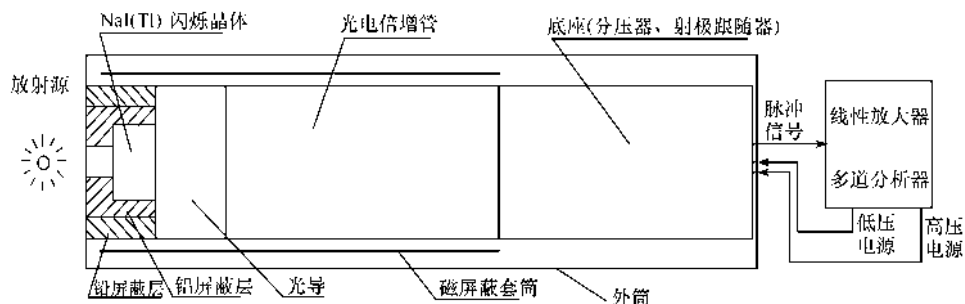


图 2-19-1 NaI(Tl) 闪烁探测器示意图

首先介绍闪烁探测器的基本组成部分和工作过程.

1) 基本组成部分

闪烁探测器由闪烁体、光电倍增管和相应的电子放大器件三个主要部分组成.

(1) 闪烁体. 闪烁体是用来把射线的能量转变成光能的. 闪烁体分无机闪烁体和有机闪烁体两大类. 实际运用中依据不同的探测对象和要求选择不同的闪烁体. 本实验中采用含 Tl(铊) 的 NaI 晶体作 γ 射线的探测器.

碘化钠闪烁晶体能吸收外来射线能量使原子、分子电离和激发, 退激时发射出荧光光子. 又因 NaI(Tl) 晶体的密度较大, 而且高原子序数的碘占重量的 85%. 所以, 对 γ 射线的探测效率特别高. 又因发射光谱最强波长为 415nm 左右, 能与光电倍增管的光谱响应较好匹配.

(2) 光电倍增管. 光电倍增管的结构如图 2-19-2. 它由光阴极 K、收集电子的阳极 A 和在光阴极与阳极之间 10 个左右能发射二次电子的次阴极 D(又称倍增极、打拿极或联极) 构成. 在每个电极上加上正电压, 相邻的两个电极之间的电位差一般在 100V 左右. 当闪烁体放出的光子打到光阴极上时, 发生光电效应, 打出

的光电子被加速聚集到第一倍增极 D_1 上, 平均每个光电子在 D_1 上打出 $3\sim 6$ 个次电子. 增值后的电子又被 D_1 和 D_2 之间的电场加速, 打到第二倍增极 D_2 上, 平均每个电子又打出 $3\sim 6$ 个次级电子……. 这样经过 n 级倍增以后, 在阳极上就收集到大量的电子, 在负载上形成一个电压脉冲.

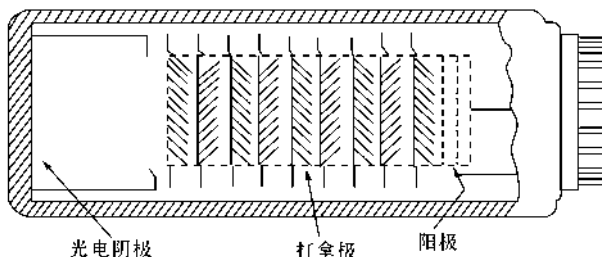


图 2-19-2 百叶窗式光电倍增管示意图

① 光阴极的光谱响应. 它给出了光阴极发射电子的效率与入射光的波长之间的关系. 使用时要求它与闪烁体的发光光谱很好匹配. 对于 NaI(Tl) 闪烁体, 一般采用 Sb-Cs 作光阴极, 这时波长为 $3000\sim 5000\text{\AA}$ 的光打出光电子的效率最高.

② 阳极灵敏度 r_A . 它定义为

$$r_A = \frac{\text{阳极电流 } i_A}{\text{入射光通量 } E}$$

单位是 A/lm , 即当 1 流明(lm)的光通量照射到光阴极上时, 从阳极输出的电流的数值. 一般希望 r_A 越大越好. 对于能谱测量来说, 还要求在一定的入射光通量范围内 r_A 为常数, 这样才能保证输出脉冲幅度与入射光子的数目成正比.

③ 暗电流与本底脉冲. 当光电倍增管无光照时, 所产生的阳极电流称为暗电流. 它主要来源于: (i) 光阴极材料的热电子发射; (ii) 电极间绝缘材料的漏电; (iii) 场致发射, 即管内电极的尖端和棱角处由于电场很强而发射电子; (iv) 残余气体电离又称离子反馈, 即光电倍增管中的少量残余气体由于电子的轰击可能被激发或电离, 从而产生光子和电子-离子对, 它们打在光阴极和倍增极上也会打出电子. 当管子的工作电压较高和放大倍数很大时, 残余气体电离的影响将表现得特别严重, 致使管子工作不稳定. 除电极漏电这一因素外, 其他三种原因所产生的电子在管子里同样倍增, 最后形成脉冲而造成虚假的计数. 这些计数所相应的脉冲不是由入射粒子形成的, 称为本底脉冲. 能谱测量时, 我们关心的是本底脉冲的幅度与数量. 本底脉冲的大小用能当量来表示, 指的是本底脉冲的幅度与多大能量的入射粒子所造成的输出脉冲的幅度相同.

④ 光电倍增管的时间特性. 光电子由光阴极发出, 经倍增极最后到达阳极的

时间称为渡越时间. 由于电子倍增过程的统计性质以及电子的初速效应和轨道效应, 由阴极同时发出的电子到达阳极的时间是不同的. 因此当输入信号为 δ 函数的光脉冲时, 阳极电流脉冲是展宽的. 所谓“脉冲响应宽度”指为阴极受到 δ 函数光脉冲照射时阳极输出脉冲的半宽度, 一般为 $10^{-10} \sim 10^{-8}$ s 数量级.

(3) 射极跟随器. 光电倍增管输出负脉冲的幅度较小, 内阻较高. 一般在探头内部安置一级射极跟随器以减少外界干扰的影响, 同时使之与线性放大器输入端实现阻抗匹配.

(4) 线性放大器. 由于入射粒子的能量变化范围很大, 例如对于 γ 射线的探测其能量可由几千电子伏到几兆电子伏. 所用的线性放大器的放大倍数能在 $10 \sim 1000$ 倍范围内变化, 对它的要求是稳定性高、线性好和噪声小.

(5) 多道脉冲幅度分析器. 多道脉冲分析器的功能是把线性脉冲放大器的输出脉冲按高度分类, 若线性脉冲放大器的输出是 $0 \sim 10$ V, 如果把它按脉冲高度分成 500 级(或称 500 道)则每道宽度为 0.02 V, 也就是输出脉冲的高度按 0.02 V 的级差来分类. 在实际测量时, 我们保持道宽 ΔV 不变, 逐点增加 V_0 , 这样就可以测出整个谱形.

单道就是逐点改变甄别电压进行计数的, 测量不太方便而且费时. 因而在本实验装置中采用了微机多道 γ 谱仪. 多道脉冲分析器的作用相当于数百个单道分析器与定标器, 它主要由 $0 \sim 10$ V 的 A/D 转换器和存储器组成, 脉冲经过 A/D 转换器后即按高度大小转换成与脉高成正比的数字输出, 因此可以同时对不同幅度的脉冲进行计数. 一次测量可得到整个能谱曲线, 既可靠方便又省时.

2) 工作过程

射线通过闪烁体时, 闪烁体的发光强度与射线在闪烁体内损失的能量成正比, 即入射线的能量越大, 在闪烁体内损失能量越多, 闪烁体的发光强度也越大. 当射线(如 γ 、 β)进入闪烁体时, 在某一地点产生次级电子. 它使闪烁体分子电离和激发, 退激时发出大量光子(一般光谱范围从可见光到紫外光, 并且光子向四面八方发射出去). 在闪烁体周围包有反射物质, 使光子集中向光电倍增管方向射出去, 光电倍增管是一个电真空器件, 由光阴极、若干个打拿极和阳极组成, 通过高压电源和分压电阻使阳极、各打拿极和阴极间建立从高到低的电位分布. 当闪烁光子入射到光阴极上, 由于光电效应就会产生光电子. 这些光电子受极间电场加速和聚集, 在各级打拿极上发生倍增(一个光电子最终可产生 $10^4 \sim 10^9$ 个电子), 最后被阳极收集. 大量电子会在阳极负载上建立起电信号, 通常为电流脉冲或电压脉冲. 通过起阻抗匹配作用的射极跟随器, 由电缆将信号传输到电子学仪器中去.

归结起来, 闪烁探测器的工作可分为五个相互联系的过程.

(1) 射线进入闪烁体, 与之发生相互作用, 闪烁体吸收带电粒子能量而使原子、分子电离和激发;

- (2) 受激原子、分子退激时发射荧光光子;
- (3) 利用反射物和光导将闪烁光子尽可能多地收集到光电倍增管的光阴极上,由于光电效应,光子在光阴极上击出光电子;
- (4) 光电子在光电倍增管中倍增,数量由一个增加到 $10^4 \sim 10^9$ 个,电子流在阳极负载上产生电信号;
- (5) 此信号由电子仪器记录和分析.

2. γ 射线与物质的相互作用

γ 射线与物质的相互作用主要是光电效应、康普顿散射和正、负电子对产生这三种过程,如图 2-19-3 所示.

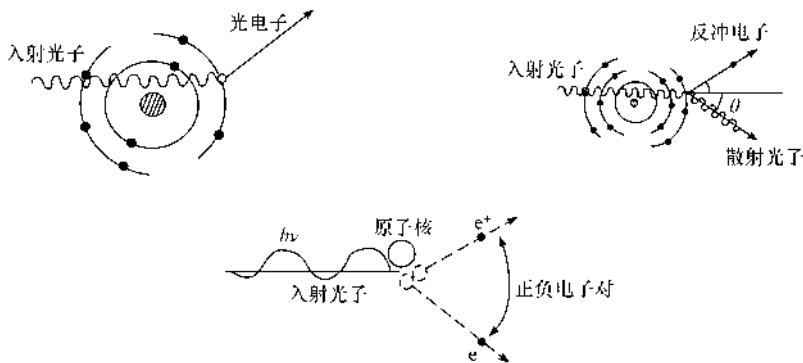


图 2-19-3 γ 射线与物质相互作用示意图

(1) 光电效应. 入射 γ 粒子把能量全部转移给原子中的束缚电子,光子本身消失而把束缚电子打出来形成光电子,这个过程称为光电效应. 由于束缚电子的电离能 E_i 一般远小于入射 γ 射线的能量 E_γ ,所以光电子的动能近似等于入射 γ 射线的能量.

$$E_{\text{光电}} = E_\gamma - E_i \approx E_\gamma \quad (2-19-1)$$

我们知道自由电子不可能发生光电效应,因为这样的过程不能同时满足动量守恒和能量守恒,而原子中束缚越牢固的电子发生光电效应的可能性也越大. 当入射光子能量大于 K 层电子的电离能时,80% 以上的光电效应将发生在 K 层电子上. 物质的原子序数 Z 越大,对于核外电子的束缚也越强,发生光电效应的概率也越大. 理论与实验都证明光电效应的截面 $\sigma_{\text{光电}}$ 正比于 Z^5 . 入射 γ 射线能量 E_γ 越大,来电子受原子的束缚就愈不牢固,光电效应的截面 $\sigma_{\text{光电}}$ 随入射 γ 射线能量的增加而减小.

(2) 康普顿散射. 核外自由电子与入射 γ 射线发生康普顿散射. 根据动量守恒的要求,散射与入射只能发生在一个平面内. 设入射 γ 光子能量为 $h\nu$,散射光子能

量为 $h\nu'$, 根据能量守恒, 反冲康普顿电子的动能 E_e 为

$$E_e = h\nu - h\nu' \quad (2-19-2)$$

康普顿散射后散射光子能量与散射角 θ 的关系为

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos\theta)} \quad (2-19-3)$$

式中 $\alpha = \frac{h\nu}{m_e c^2}$, 即为入射 γ 射线能量与电子静止质量 m_e 所对应的能量之比. 由式 (2-19-3) 可知, 当 $\theta=0$ 时 $h\nu'=h\nu$, 这时 $E_e=0$, 即不发生散射. 当 $\theta=180^\circ$ 时, 散射光子能量最小, 它等于 $\frac{h\nu}{(1+2\alpha)}$, 这时康普顿电子的能量最大,

$$E_{\text{cmax}} = h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha} \quad (2-19-4)$$

所以康普顿电子的能量在 0 至 $h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha}$ 之间变化.

(3) 正、负电子对的产生. 当 γ 射线能量超过 $2m_e c^2$ (1.022MeV) 以后, γ 光子受原子核或电子的库仑场的作用可能转化成正负电子对, 称为电子对效应. 此时光子能量可表示为两个电子的动能, 如 $E_\gamma = E_{e^+} + E_{e^-} + 2m_0 c^2$. 其中, $2m_0 c^2 = 1.02\text{MeV}$.

3. γ 射线能谱图

由 ^{137}Cs 的衰变, 可知 ^{137}Cs 只放出单一能量的 γ 射线 ($E_\gamma = 0.662\text{MeV}$). 因此能量小于正、负电子对的产生阈 1.022MeV, 所以 ^{137}Cs 的 γ 射线与 NaI(Tl) 晶体的相互作用只有光电效应和康普顿散射两个过程, 其形状如图 2-19-4. 由于 γ 谱仪存在一定的能量分辨率, 实际测的能谱相对于图 2-19-4 中单线存在一定的能量宽度, 形状如图 2-19-5.

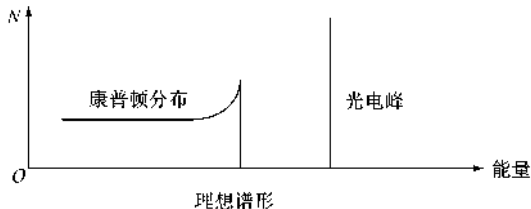


图 2-19-4 康普顿峰和单能光电峰

A 峰又称全能峰, 这一幅度直接反映 γ 射线的能量 0.662MeV. 有时康普顿散射产生的散射光子 $h\nu'$ 若未逸出晶体, 仍然为 NaI(Tl) 晶体所吸收. 通过光电效应把散射光子的能量 $h\nu'$ 转换成光电子能量, 而这个光电子也将对输出脉冲做贡献.

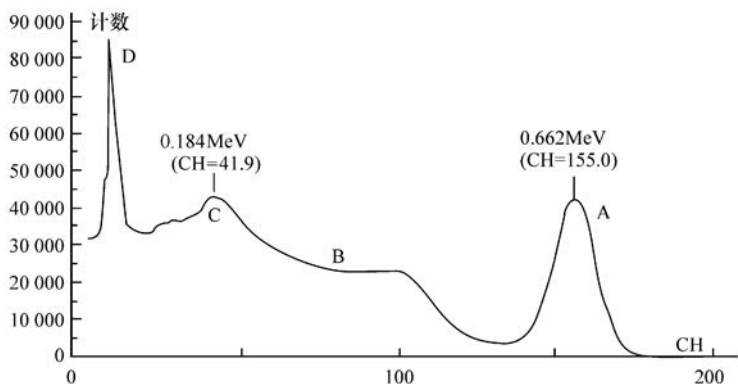


图 2-19-5 NaI(Tl)单晶 γ 闪烁谱仪测量的 ^{137}Cs γ 能谱图

由于上述过程是在很短时间内完成的,这个时间比探测器形成一个脉冲所需的时间短得多,所以,先产生的康普顿电子和后产生的光电子,二者对输出脉冲的贡献是叠加在一起形成一个脉冲.这个脉冲幅度所对应的能量是这两个电子的能量之和,即 $E_e + h\nu'$,也就是入射 γ 射线的能量 $h\nu$.所以,这一过程所形成的脉冲将叠加在光电峰 1 上使之增高.

平台状曲线 B 是康普顿效应的贡献,其特征是散射光子逃逸后留下一个能量从 0 到 $h\nu \frac{2a}{1+2a}$ 的连续的电子谱.

峰 C 是反散射峰.由 γ 射线透过闪烁体射在光电倍增管的光阴极上发生康普顿反散射或 γ 射线在源及周围物质上发生康普顿反散射.反散射光子进入闪烁体通过光电效应而被记录所致.这就构成反散射峰.返回的 γ 光子能量 $h\nu' = E_\gamma - E_{\text{cmax}} = 0.184\text{MeV}$.

峰 D 是 X 射线峰,它是由 ^{137}Ba 的 K 层特征 X 射线贡献的. ^{137}Cs 的 β 衰变体 ^{137}Ba 的 0.662MeV 激发态在放出内转换电子后造成 K 空位,外层电子跃迁后产生此 X 光子.

4. NaI(Tl)单晶 γ 闪烁谱仪的主要指标

1) 能量分辨率

由于单能带电粒子在闪烁体内损失能量引起的闪烁发光所放出的荧光光子数有统计涨落.一定数量的荧光光子打在光电倍增管光阴极上产生的光电子数目有统计涨落.这就使同一能量的粒子产生的脉冲幅度不是同一大小而近似为高斯分布.能量分辨率的定义是

$$\eta = \frac{\Delta E}{E} \times 100\% \quad (2-19-5)$$

由于脉冲幅度与能量有线性关系,并且脉冲幅度与多道道数成正比,故又可以写为

$$\eta = \frac{\Delta CH}{CH} \times 100\% \quad (2-19-6)$$

ΔCH 为记数率极大值一半处的宽度(或称半高度),记作 FWHM(full width at half maximum). CH 为记数率极大处的脉冲幅度.

通常 NaI(Tl)单晶 γ 闪烁谱仪的能量分辨率以 ^{137}Cs 的 0.662MeV 单能 γ 射线为标准,它的值一般是 10%左右,最好可达 6%~7%.

2) 线性

能量的线性就是指输出的脉冲幅度与带电粒子的能量是否有线性关系,以及线性范围的大小.

NaI(Tl)单晶的荧光输出在 $150\text{KeV} < E_{\gamma} < 6\text{MeV}$ 的范围和射线能量是成正比的.但是,NaI(Tl)单晶 γ 闪烁谱仪的线性好坏还取决于闪烁谱仪的工作状况.例如,当射线能量较高时,由于光电倍增管后几个联极的空间电荷影响,会使线性变坏.又如,脉冲放大器线性不好等.为了检查谱仪的线性,必须用一组已知能量的 γ 射线在相同的实验条件下分别测出它们的光电峰位,作出能量-幅度曲线,称为能量刻度曲线.用最小二乘法进行线性回归,线性度一般在 0.99 以上.对于未知能量的放射源,由谱仪测出脉冲幅度后,利用这种曲线就可以求出射线的能量.

3) 谱仪的稳定性

谱仪的能量分辨率线性是否正常与谱仪的稳定性有关.因此,在测量过程中,要求谱仪始终能正常的工作,如高压电源,放大器的放大倍数,和单道脉冲分析器的甄别和道宽.如果谱仪不稳定则会使光电峰的位置变化或峰形畸变.在测量过程中经常要对 ^{137}Cs 的峰位进行测量,以验证测量数据的可靠性.为避免电子仪器随温度变化的影响,在测量前仪器必须预热半小时.

二、实验装置

实验器材包括:①微机多道 γ 谱仪的基本系统(由能谱探头、线性放大器(AMP)、4096 道模数变换器(ADC),电脑接口及计算机等五部分组成);② γ 放射源 ^{137}Cs 和 ^{60}Co (强度 $\approx 1.5\mu\text{Ci}$);③200 μmAl 窗 NaI(Tl)闪烁探头;④高压电源、放大器.方框图如图 2-19-6.

线性放大器将对从探测器输出的电脉冲信号进行适当的放大,然后再送入模数变换器(ADC).ADC 的主要任务是把模拟量(电压幅度)变换为脉冲信号并对模

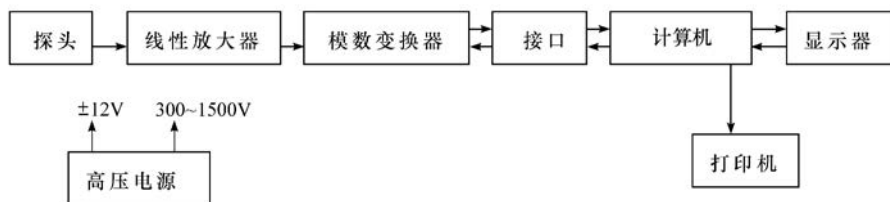


图 2-19-6 实验装置原理图

拟量进行选择. 变换出的脉冲信号经接口输入计算机. 高压电源供给探测器所需高压及低压.

三、实验内容

- (1) 连接好实验仪器, 经教师检查同意后接通电源.
- (2) 开机预热后, 选择合适的工作电压使探头的分辨率和线性都较好.
- (3) 打开文件 C:\ums>ums 出现能谱图的坐标轴. 把 γ 放射源 ^{137}Cs 或 ^{60}Co 放在探测器前, 调节高压和放大倍数, 使显示器上出现的 ^{60}Co 能谱的最大脉冲幅度尽量大而又不超过多道脉分析器的分析范围.
- (4) 分别测 ^{137}Cs 和 ^{60}Co 的全能谱并分析谱形, 指明光电峰、康普顿平台和反散射峰.
- (5) 利用多道数据处理软件对所测得的谱形进行数据处理, 分别进行光滑化、寻峰、半宽度记录、峰面积计算、能量刻度、感兴趣区处理等并求出各光电峰的能量分辨率.
- (6) 根据实验测的相对于 0.662MeV、1.17MeV、1.33MeV 的光电峰位置, 作 E-CH 能量刻度曲线(0.184 MeV 的 ^{137}Cs 反散射峰也可记录在内).
- (7) 对所测结果进行最小二乘拟合法, 求回归系数, 并判断闪烁探测器的线性.

四、思考题

- (1) 简述 NaI(Tl) 闪烁探测器的工作原理.
- (2) 反散射峰是如何形成的?
- (3) 若只有 ^{137}Cs 源, 能否对闪烁探测器进行大致的能量刻度?

附录 最小二乘拟合法

求定标曲线方程 $E=a+b\times CH$

$$a = \frac{1}{\Delta} \left[\sum_{i=1} CH_i^2 \cdot \sum_{i=1} E_i - \sum_i CH_i \cdot \sum_i (CH_i \cdot E_i) \right]$$

$$b = \frac{1}{\Delta} \left[n \sum_i (CH_i \cdot E_i) - \sum_i CH_i \cdot \sum_i E_i \right]$$

$$\Delta = n \sum_i CH_i^2 - \left(\sum_i CH_i \right)^2$$

参考文献

褚圣麟, 1997. 原子物理学. 北京: 高等教育大学出版社

吴思诚, 王祖铨, 1995. 近代物理实验. 北京: 北京大学出版社

吴泳华, 等, 1992. 大学近代物理实验. 北京: 中国科学技术大学出版社

2-20 核衰变统计规律

由于原子核的放射性, 衰变存在统计涨落. 因此多次测量相同时间间隔内的放射性计数, 即使保持相同的实验条件, 每次测量的结果并不相同, 而是围绕某一平均值上下涨落, 有时甚至有很大差别. 本实验的目的是了解核衰变放射性计数统计误差的意义, 学习检验测量数据的分布类型的方法, 加深对核衰变过程的理解.

一、实验原理

核衰变的过程是相互独立、彼此无关的, 每个原子核发生衰变的时间纯系偶然而无法确定. 但是, 对于大量原子核 N , 经过时间 t 后, 平均地说其数目将按指数规律 $e^{-\lambda t}$ 衰减, λ 为衰变常数, 它与放射源半衰期 T 之间满足公式: $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$. 在 t 时间内平均衰变的原子核的数目 m 为

$$m = N(1 - e^{-\lambda t}) \quad (2-20-1)$$

根据上式, 统计平均看, 每个核在 t 时间内发生衰变的概率为 $1 - e^{-\lambda t}$, 不发生衰变的概率为 $e^{-\lambda t}$. 因此, 在 t 时间内, 统计平均看, 在 N 个原子核中有 n 个核发生衰变的概率为

$$p(n) = \frac{N!}{(N-n)!n!} (1 - e^{-\lambda t})^n (e^{-\lambda t})^{N-n} \quad (2-20-2)$$

上式中, 系数 $N! / (N-n)! n!$ 是考虑了 N 个原子核中发生衰变的 n 个核的各种可能的组合数. 现设原子核总数 $N \gg 1$, 测量时间 t 远小于放射源的半衰期 T , 即 $\lambda t \ll 1$, 也即衰变数 n 远小于粒子总数 N . 这时式 (2-20-2) 分子中的 $N-1$, $N-2, \dots, N-n-1$ 均可用 N 代替, 于是有

表 2-20-2

按 $\frac{S_x}{2}$ 为 组距分组	$\frac{N-\bar{N}}{S_x}$	实验次数 f	实验频率 $\frac{f}{A}$	理论频率 $P=\frac{f'}{A}$	理论次数 f'	$\frac{(f-f')^2}{f'}$
330~339	-3.12~-2.64	5	0.005	0.003	3	0.089
340~348	-2.64~-2.16	8	0.008	0.011	11	
349~357	-2.16~-1.68	34	0.034	0.031	31	
358~366	-1.68~-1.20	65	0.065	0.068	68	0.132
367~375	-1.20~-0.72	129	0.129	0.120	120	0.675
376~384	-0.72~-0.24	168	0.168	0.169	169	0.006
385~393	-0.24~0.24	193	0.193	0.194	194	0.005
394~402	0.24~0.72	168	0.168	0.169	169	0.006
403~411	0.72~1.20	119	0.119	0.120	120	0.008
412~420	1.20~1.68	62	0.062	0.068	68	0.529
421~429	1.68~2.16	28	0.028	0.031	31	0.022
430~438	2.16~2.64	18	0.018	0.011	11	
439~447	2.64~3.12	3	0.002	0.003	3	

四、思考题与讨论

(1) 什么是坪曲线? 谈谈坪曲线的测量在研究核衰变统计规律实验中的意义.

(2) 什么是放射性核衰变的统计性? 它服从什么规律?

(3) σ 的物理意义是什么? 以单次测量值 N 来表示放射性测量值时, 为什么是 $N \pm \sqrt{N}$? 其物理意义又是什么?

(4) 为什么说以多次测量结果的平均值来表示放射性测量时, 其精确度要比单次测量值高?

参 考 文 献

王正行, 1995. 近代物理学. 北京: 北京大学出版社

吴思诚, 王祖铨, 1995. 近代物理实验. 北京: 北京大学出版社

吴泳华, 等, 1992. 大学近代物理实验. 北京: 中国科学技术大学出版社

2-21 物质对 β 、 γ 射线的吸收

由于射线与物质的相互作用, 使射线通过一定厚度物质后, 能量或强度有一定的减弱, 称为物质对射线的吸收. 研究物质对射线的吸收规律、不同物质的吸收性能等, 在防护核辐射、核技术应用和材料科学等许多领域都有重要意义. 本实验的

目的是学习和掌握 β 、 γ 射线与物质相互作用的特性,并且测定物质对 β 射线的阻止本领 $\left(\frac{dE}{dx}\right)$ 和窄束 γ 射线在不同物质中的吸收系数 μ 。

一、实验原理

1. β 射线的吸收

放射性核素的原子核放射出 β 粒子而变为原子序数差 1、质量数相同的核素称为 β 衰变。它主要包括 β^- 衰变、 β^+ 衰变和轨道电子俘获(EC)。在发射 β 粒子的同时还发射出一个中微子 ν 。中微子是一个静止质量近似为 0 的中性粒子。衰变中释放出的衰变能 Q 将被 β 粒子、中微子 ν 和反冲核三者分配。由于三个粒子之间的发射角度是任意的,所以每个粒子所携带的能量并不固定。 β 粒子的动能可以在零至 Q 之间变化,形成一个连续谱。本实验所用的 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 的半衰期为 28.6 年,它发射的 β 粒子最大能量为 0.546 MeV。 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变后成为 $^{90}_{39}\text{Y}$, $^{90}_{39}\text{Y}$ 的半衰期为 64.1 小时,它发射的 β^- 粒子的最大能量为 2.27 MeV。因而 $^{90}_{38}\text{Sr}-^{90}_{39}\text{Y}$ 源在 0~2.27 MeV 的范围内形成一连续的 β 谱,其强度随着动能的增加而减弱。

1) β 粒子与物质的相互作用

β 射线(包括负电子和正电子)是轻带电粒子,电子与靶原子的作用主要引起电离能量损失、辐射能量损失和多次散射,电子在物质中的运动轨迹十分曲折。

(1) 电离损失。电子通过靶物质时,与原子的核外电子发生非弹性碰撞,使物质原子电离或激发,因而损失能量。由于电子质量小,碰撞后入射电子运动方向有较大改变;电离损失是 β 射线在物质中损失能量的主要方式。

(2) 辐射损失。这是 β 粒子与原子核非弹性碰撞时产生的一种能量损失。根据经典电磁理论,当带电粒子接近原子核时,速度迅速降低,发射出电磁波(光子),这种电磁辐射叫轫致辐射。

(3) 电子的散射。 β 粒子在物质中与原子核库仑场作用,只改变运动方向,而不辐射能量,这种过程称为弹性散射。由于电子的质量小,因而散射角度可以很大。而且会发生多次散射,最后偏离原来的运动方向。入射电子能量越低,靶物质原子序数越大,散射也就越厉害。 β 粒子在物质中经过多次散射,其最后的散射角可以大于 90° ,这种散射称为反散射。

综上所述, β 粒子与物质相互作用的过程是复杂的,它不仅与物质本身的性质有关,而且与入射 β 粒子的能量也有密切联系。

假设一束初始强度为 I_0 的单能电子束,当穿过厚度为 x 的物质时,强度减弱为 I ,其示意图如图 2-21-1。强度 I 随厚度 x 的增加而减小且服从指数规律,可表示为

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad (2-21-1)$$

式中 μ 是该物质的线性吸收系数,单位是 cm^{-1} 。不同物质对 β 射线的线性吸收系

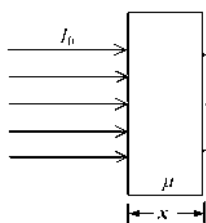


图 2-21-1 强度变化示意图

数有很大差别,但质量吸收系数 $\mu_m = \mu/\rho$ (ρ 是该物质的密度)却随原子序数 Z 的增加只是缓慢地变化. 因而,常用质量厚度 $d = \rho x$ 来代替 x , d 的单位是 g/cm^2 , 于是式 (2-21-1) 变为式 (2-21-2).

$$I = I_0 e^{-\mu_m d} \quad (2-21-2)$$

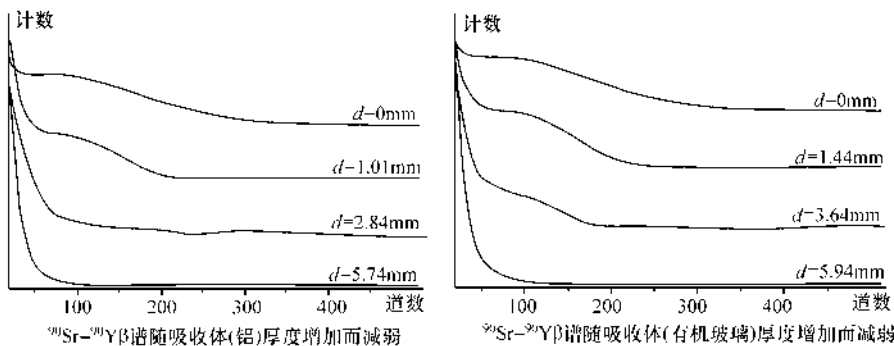
阻止本领是用来描述入射带电粒子在介质中每单位路径长度上损失的平均能量的物理量,是研究带电粒子与物质相互作用的主要内容之一. 又如前所述,为了消除

密度的影响,常用质量阻止本领 $\frac{1}{\rho} \left(\frac{dE}{dx} \right)$. 总质量阻止本

领 $\frac{1}{\rho} \left(\frac{dE}{dx} \right)$ 的计算比较复杂,但可以通过实验测得不同能量的单能电子在物质中的

能量损失,来求这一物质在不同能量时的总质量阻止本领 $\frac{1}{\rho} \left(\frac{dE}{dx} \right)$.

由于 β 谱是连续谱,一般近代物理实验中只测 β 粒子的吸收和散射. 利用本实验装置可以轻易地完成这方面的研究. 图 2-21-2 显示了吸收体材料铝和有机玻璃对 β 谱(强度: 1mCi) 的吸收(测量时间已归一). 我们可以看到,吸收材料厚度为 5mm 时已经起到了很好的屏蔽作用.

图 2-21-2 不同材料对 β 谱的吸收

2) 单一能量电子的获得

β 射线的能谱是连续谱,如何获得单能电子呢? 这里就应用到了本实验装置的 β 半圆聚焦磁谱仪来分析 β 射线获得单能电子,如图 2-21-3 所示.

NaI(Tl) 闪烁晶体探测器在不同的 ΔX 处接收到不同动量 $P = mv = eB\Delta X/2$ 的单能电子. 固定探测器在某一 ΔX 处(即对应于某一能量的单能电子)时,可以在多道显示器上观察到出射电子的单能电子峰及在出射电子与探测器之间插入已知厚度 T 的薄箔后能峰(图 2-21-4).

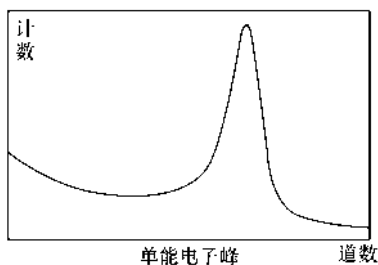


图 2-21-3 单能电子峰

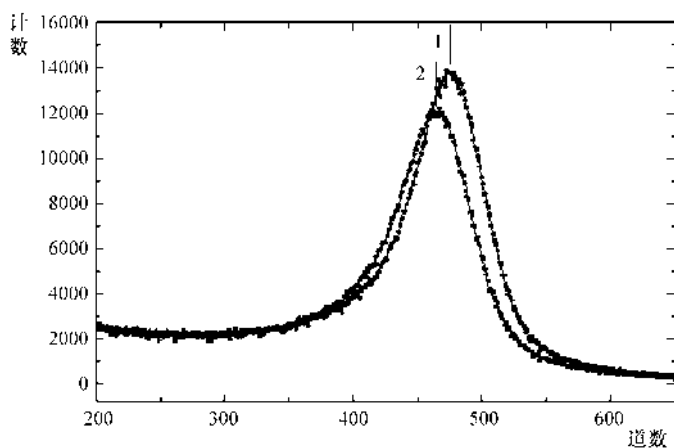


图 2-21-4 插入 41.1 μm 厚的 Al 箔前后单能电子能谱图

分别确定能峰的道数,并根据 NaI(Tl)闪烁晶体探测器的能量定标曲线算出所对应的能量 E_0 和 E_i . 即可求出该薄箔材料对能量 $E = (E_0 + E_i)/2$ 的单能电子的质量阻止本领

$$\frac{1}{\rho} \left(\frac{dE}{dx} \right) = \frac{E_0 - E_i}{T\rho} \quad (2-21-3)$$

改变 ΔX , 即可测量该薄箔物质对不同能量单能电子的质量阻止本领.

2. γ 射线的吸收

γ 射线与物质的相互作用和 β 射线明显不同, γ 辐射是处于激发态原子损失能量的最显著方式. γ 跃迁可定义为一个核由激发态到较低激发态而原子序数 Z 和质量数 A 均保持不变的退激发过程. 带电粒子 (α 或 β 粒子等) 在一连串的多次事件中不断的损失能量, 而 γ 射线与物质的相互作用却在单次事件中便能导致完全的吸收和散射. 当 γ 光子的能量在 30 MeV 以下时, 与物质相互作用机制主要有三种方式, 即光电效应、康普顿效应和电子对效应.

(1) 低能时以光电效应为主. 一个光子把它所有的能量给予一个束缚电子; 核电子用其能量的一部分来克服原子对它的束缚, 其余的能量则作为动能.

(2) 光子可以被原子或单个电子散射到另一方向, 其能量可损失也可不损失. 当光子的能量大大超过电子的结合能时, 光子与核外电子发生非弹性碰撞, 光子的一部分能量转移给电子, 使它反冲出来, 而散射光子的能量和运动方向都发生了变化, 即所谓的康普顿效应. 光子能量在 1MeV 左右时, 这是主要的相互作用方式.

(3) 若入射光子的能量超过 1.02MeV , 则电子对的产生成为可能. 在带电粒子的库仑场中, 产生的电子对总动能等于光子能量减去这两个电子的静止质量能 ($2mc^2 = 1.022\text{MeV}$), 如图 2-21-5 所示.

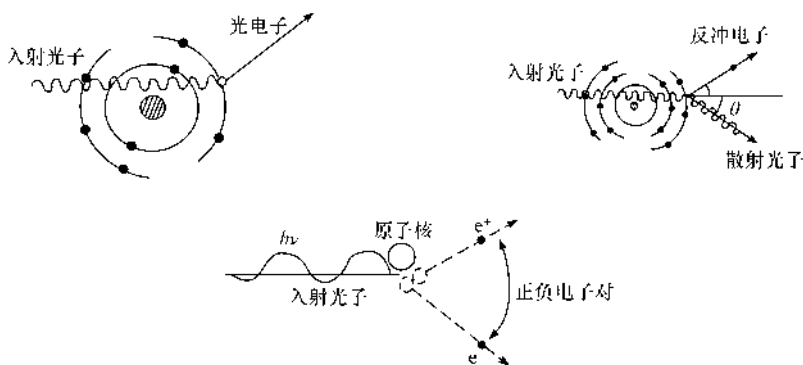


图 2-21-5 γ 射线与物质相互作用示意图

这些效应使 γ 射线穿过一定厚度的物质时, 强度会有一定程度的减弱, 但入射束方向上光子能量保持不变. 因此, γ 射线没有确定的射程. 通常用使入射 γ 射线强度减弱一半时对应的吸收物质厚度来表示物质对 γ 射线的吸收能力, 此时吸收物质的厚度称为半吸收厚度 $d_{1/2}$.

当单能窄束的 γ 射线照射到密度均匀的单元物质上, 其强度减弱是严格服从指数规律的, 此时总质量吸收系数 μ_m 应为三种相互作用机制的质量吸收系数之和, 即

$$\mu_m = \mu_{\text{lm}} + \mu_{\text{cm}} + \mu_{\text{pm}} \quad (2-21-4)$$

而强度衰减公式为

$$I = I_0 e^{-\mu_m d}$$

取对数有

$$\ln I = \ln I_0 - \mu_m d \quad (2-21-5)$$

由此可看出, γ 射线的吸收曲线在半对数纸上给出一条直线, 其斜率即为总质量吸收系数. 如图 2-21-6, 即

$$\mu_m = \frac{\ln I_1 - \ln I_2}{d_2 - d_1} \quad (2-21-6)$$

由定义可求出半吸收厚度 $d_{1/2}$ 为

$$d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu_m} = \frac{0.693}{\mu_m} \quad (2-21-7)$$

可见用测 $d_{1/2}$ 的方法求 μ_m 更为方便.

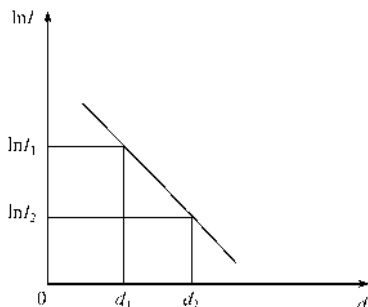


图 2-21-6 γ 射线与吸收体厚度关系曲线

由于只有单能窄束 γ 射线的吸收曲线才是严格服从指数规律,因此在设计实验时,必须注意减小 γ 射线的散射,要求将 γ 射线束很好的准直,且要使放射源和探测器之间有适当的距离.

二、实验装置

实验器材包括:① 半圆聚焦 β 磁谱仪;② β 放射源 $^{90}\text{Sr}-^{90}\text{Y}$ (强度 $\approx 1\text{mCi}$);③ 定标用 γ 源 ^{137}Cs 和 ^{60}Co (强度 $\approx 2\mu\text{Ci}$);④ $200\mu\text{mAl}$ 窗 NaI(Tl) 闪烁探头;⑤ 一定厚度的铝箔($100\mu\text{m}$ 左右);⑥ Pb , Al 吸收片若干.

本实验中, γ 源的源强约 $2\mu\text{Ci}$. 由于专门设计了源准直孔($\phi 3 \times 12\text{mm}$),基本达到使 γ 射线垂直出射. 由于探测器前有留有一狭缝的挡板,更主要由于用多道脉冲分析器测 γ 能谱,就可以起到去除 γ 射线与吸收片产生康普顿散射影响的作用. 实验装置如图 2-21-7 所示,这样的实验装置在轻巧性、直观性及放射防护方面有无可比拟的优点. 但是,它需要用多道分析器,在一般的情况下,显得有点大材小用,但在本实验中这样安排,可以说是充分利用现有的实验条件.

三、实验内容

1. 测量铝对 β 射线的吸收曲线

β 射线的吸收曲线即射线的相对强度与吸收物质厚度的关系. 由图 2-21-8 可知,要测量吸收曲线,应该将吸收物质如铝箔放在探测器(即计数管)与放射源之

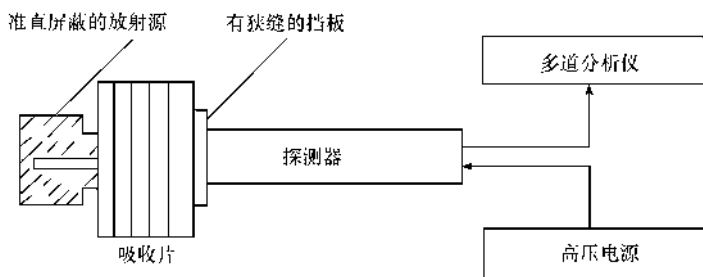


图 2-21-7 实验装置图

间,来测量通过不同厚度铝箔后射线的强度. 设无吸收物时射线强度为 I_0 , 逐渐增加吸收物质的厚度 d , 所测得的射线强度 I 逐渐减弱, 可绘出 I/I_0-d 的吸收曲线.

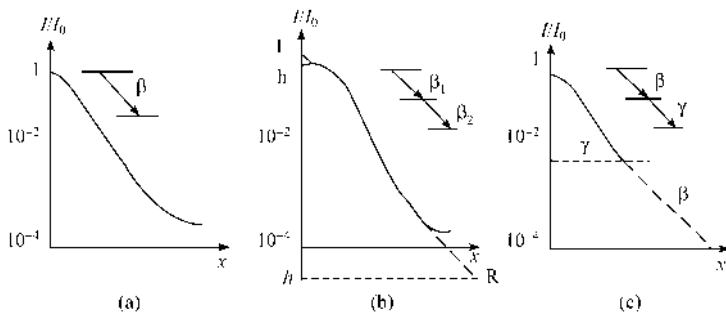


图 2-21-8 吸收曲线

通过所测得的吸收曲线, 即在半对数坐标上绘出射线相对强度 I/I_0 与铝箔厚度的关系曲线.

2. 吸收系数 μ 的测量

(1) 调整实验装置, 使放射源、准直孔、闪烁探测器的中心位于一条直线上.

(2) 在闪烁探测器和放射源之间加上 0, 1, 2, ... 片已知质量、厚度的吸收片(所加吸收片最后的总厚度要能吸收 γ 射线 70% 以上), 进行定时测量(建议 $t=500\sim 600s$), 并存下实验谱图.

(3) 计算所要研究的光电峰净面积 A_i , 这样求出的 A_i 就对应公式中的 I_i , 根据式(2-21-6)可求出吸收系数 μ_m .

四、思考题与讨论

(1) 在测量吸收曲线时, 源、吸收物质、探测器等的相对位置和工作条件等是

否可以改变,为什么?

(2) 比较 γ 、 β 射线与物质相互作用机制的不同?

(3) 什么叫 γ 吸收,为什么说 γ 射线通过物质无射程概念?

(4) 物质对 γ 射线的吸收与哪些因素有关?

附录

几种材料对¹³⁷Cs, ⁶⁰Co 两种 γ 射线的线性吸收系数.

① $E=0.662\text{MeV}$

材料	$P/(\text{g}/\text{cm}^2)$	$\mu/(\text{cm}^{-1})$	材料	$P/(\text{g}/\text{cm}^2)$	$\mu/(\text{cm}^{-1})$
Pb	11.34	1.213	Al	2.7	0.194
Cu	8.9	0.642	Fe	7.89	0.573

② $E=1.25\text{MeV}$

材料	$P/(\text{g}/\text{cm}^2)$	$\mu/(\text{cm}^{-1})$	材料	$P/(\text{g}/\text{cm}^2)$	$\mu/(\text{cm}^{-1})$
Pb	11.34	0.674	Al	2.7	0.150
Cu	8.9	0.474	Fe	7.89	0.424

参考文献

褚圣麟, 1997. 原子物理学. 北京: 高等教育出版社

吴思诚, 王祖铨, 1995. 近代物理实验. 北京: 北京大学出版社

吴泳华, 等, 1992. 大学近代物理实验. 北京: 中国科学技术大学出版社

2-22 验证快速电子的动量与动能的相对论关系

本实验通过对快速电子的动量及动能的同时测定来验证动量和动能之间的相对论关系. 同时, 实验者将从中学习得到 β 磁谱仪测量原理、闪烁计数器的使用方法及实验数据处理方法.

一、实验原理

经典力学总结了低速物体的运动规律, 它反映了牛顿的绝对时空观. 时间和空间是两个独立的概念, 彼此之间没有联系. 同一物体在不同惯性参照系中观察到的运动学量(如坐标、速度)可通过伽利略变换而互相联系. 这就是力学相对性原理, 一切力学规律在伽利略变换下是不变的.

19 世纪末至 20 世纪初, 人们试图将伽利略变换和力学相对性原理推广到电磁学和光学时遇到了困难. 实验证明对高速运动的物体伽利略变换是不正确的, 在